

Estado del arte de la Inteligencia Artificial

Alison Verónica Cabral Rodriguez Yahir Cruz Lopez
Joselyn Guadalupe Salvador Rivera

28 Agosto de 2026

Resumen

La Inteligencia Artificial (IA) se ha convertido en una de las áreas más importantes de la computación debido a su capacidad para desarrollar sistemas capaces de aprender de datos, reconocer patrones, resolver problemas, generar contenido y apoyar procesos de toma de decisiones. Su evolución ha pasado por diferentes etapas, desde los primeros enfoques simbólicos y los sistemas expertos hasta el aprendizaje automático, el aprendizaje profundo y los modelos generativos de gran escala. En los últimos años, las arquitecturas basadas en Transformers han impulsado importantes avances en procesamiento del lenguaje natural, visión artificial y generación de contenido. Este artículo presenta una revisión general del estado del arte de la Inteligencia Artificial, considerando su evolución histórica, principales tecnologías, aplicaciones, sistemas expertos, desafíos y aspectos éticos. Finalmente, se analiza la importancia de desarrollar sistemas de IA confiables, seguros y responsables.

Palabras clave:

Inteligencia Artificial, aprendizaje automático, aprendizaje profundo, IA generativa, modelos de lenguaje, sistemas expertos, ética.

Índice

1. Introducción	3
2. Antecedentes de la Inteligencia Artificial	3
3. Evolución de la Inteligencia Artificial	3
3.1. Inteligencia Artificial simbólica	4
3.2. Aprendizaje automático	4
3.3. Aprendizaje profundo	4
4. Arquitectura Transformer	4

5. Estado actual de la Inteligencia Artificial	5
6. Inteligencia Artificial generativa	5
7. Aplicaciones actuales	5
7.1. Medicina	5
7.2. Educación	6
7.3. Programación	6
7.4. Industria	6
7.5. Transporte	6
8. Sistemas expertos	6
9. Retos y limitaciones	7
9.1. Confiabilidad	7
9.2. Sesgos	7
9.3. Privacidad	7
9.4. Seguridad	7
9.5. Impacto ambiental	7
10.Ética y uso responsable	7
11.Aportación	8
12.Conclusiones	8

1. Introducción

La Inteligencia Artificial es un área de la computación dedicada al desarrollo de sistemas capaces de realizar tareas que tradicionalmente se relacionan con capacidades inteligentes, como el aprendizaje, el razonamiento, la percepción, el reconocimiento de patrones y la toma de decisiones.

El desarrollo de la IA ha sido progresivo y ha involucrado diferentes enfoques. En sus primeras etapas tuvieron especial importancia los sistemas simbólicos, la lógica y la representación explícita del conocimiento. Posteriormente, el aprendizaje automático permitió que los sistemas aprendieran patrones a partir de datos.

En la actualidad, los modelos de gran escala y la Inteligencia Artificial generativa han producido avances importantes. El AI Index 2026 de Stanford reporta que las capacidades de los sistemas de IA continúan avanzando y que la industria tiene actualmente un papel dominante en el desarrollo de modelos de frontera

[2].

Este artículo presenta una revisión del estado del arte de la IA, considerando su evolución, tecnologías principales, aplicaciones y desafíos actuales.

2. Antecedentes de la Inteligencia Artificial

Los antecedentes de la Inteligencia Artificial se encuentran en áreas como las matemáticas, la lógica, la filosofía y la computación.

Uno de los antecedentes más importantes corresponde al trabajo de Alan Turing. En 1950, Turing publicó el artículo “Computing Machinery and Intelligence”, donde planteó la pregunta sobre si las máquinas podían pensar y propuso el conocido juego de imitación como una forma de examinar el comportamiento inteligente de una máquina

[3].

Posteriormente, en 1956, la conferencia de Dartmouth contribuyó a consolidar la Inteligencia Artificial como un área de investigación.

Durante las primeras décadas se desarrollaron programas basados en símbolos, lógica y reglas.

Estos primeros enfoques dieron origen posteriormente a sistemas capaces de representar conocimiento especializado y utilizarlo para resolver problemas específicos.

3. Evolución de la Inteligencia Artificial

La evolución de la IA puede dividirse de manera general en varias etapas.

3.1. Inteligencia Artificial simbólica

La IA simbólica utiliza símbolos, reglas y estructuras lógicas para representar conocimiento.

Este enfoque permitió construir programas capaces de resolver determinados problemas mediante reglas previamente definidas.

Una representación sencilla puede ser:

```
SI temperatura > 38  
ENTONCES fiebre = verdadera
```

Este tipo de representación fue fundamental para el desarrollo de los sistemas expertos.

3.2. Aprendizaje automático

El aprendizaje automático, conocido como Machine Learning, cambió parcialmente este enfoque porque permitió que los sistemas aprendieran patrones a partir de datos.

En lugar de programar manualmente todas las reglas, se proporciona un conjunto de datos a un algoritmo que construye un modelo capaz de realizar predicciones o clasificaciones.

3.3. Aprendizaje profundo

El aprendizaje profundo o Deep Learning utiliza redes neuronales con múltiples capas para aprender representaciones complejas.

Esta tecnología ha sido especialmente importante en áreas como visión artificial, reconocimiento de voz y procesamiento del lenguaje natural.

4. Arquitectura Transformer

Uno de los avances fundamentales de la IA moderna fue la arquitectura Transformer presentada por Vaswani y colaboradores en 2017 en el artículo “Attention Is All You Need” [5].

La arquitectura utiliza mecanismos de atención para procesar relaciones entre diferentes elementos de una secuencia.

Los autores demostraron que este enfoque podía obtener excelentes resultados en tareas de traducción automática y permitir un entrenamiento altamente paralelizable.

Posteriormente, los Transformers se convirtieron en una arquitectura fundamental para numerosos modelos modernos de lenguaje y sistemas multimodales.

5. Estado actual de la Inteligencia Artificial

El estado actual de la IA está caracterizado por modelos de gran escala, modelos fundacionales, sistemas multimodales y herramientas de IA generativa.

El AI Index 2026 señala avances continuos en las capacidades de los sistemas de IA, incluyendo tareas relacionadas con razonamiento, matemáticas, ciencia y procesamiento multimodal [2].

Estos avances han permitido que los sistemas modernos realicen tareas mucho más complejas que las que eran comunes en las primeras etapas de la Inteligencia Artificial.

Sin embargo, el aumento de las capacidades también ha generado nuevos problemas relacionados con la confiabilidad, seguridad, privacidad, sesgos y responsabilidad.

6. Inteligencia Artificial generativa

La Inteligencia Artificial generativa es una de las áreas que ha tenido mayor crecimiento durante los últimos años.

Los modelos generativos pueden producir diferentes tipos de contenido, incluyendo:

- Texto.
- Imágenes.
- Audio.
- Código.
- Video.

Estos sistemas han cambiado la interacción entre las personas y las computadoras, ya que permiten utilizar lenguaje natural para solicitar diferentes tareas.

Sin embargo, los sistemas generativos también pueden producir información incorrecta, reproducir sesgos o generar contenido que requiere verificación humana.

El National Institute of Standards and Technology desarrolló un perfil específico para ayudar a gestionar los riesgos asociados con la IA generativa [1].

7. Aplicaciones actuales

La Inteligencia Artificial tiene aplicaciones en diferentes sectores.

7.1. Medicina

La IA puede utilizarse para apoyar el análisis de imágenes médicas, investigación científica, descubrimiento de medicamentos y determinados procesos de apoyo a decisiones.

7.2. Educación

Puede utilizarse para personalizar experiencias educativas, generar materiales y apoyar algunas actividades de estudiantes y profesores.

7.3. Programación

Las herramientas de IA pueden ayudar a generar código, detectar errores, explicar programas y apoyar determinadas tareas de desarrollo de software.

7.4. Industria

En la industria puede utilizarse para automatización, mantenimiento predictivo, control de calidad y optimización de procesos.

7.5. Transporte

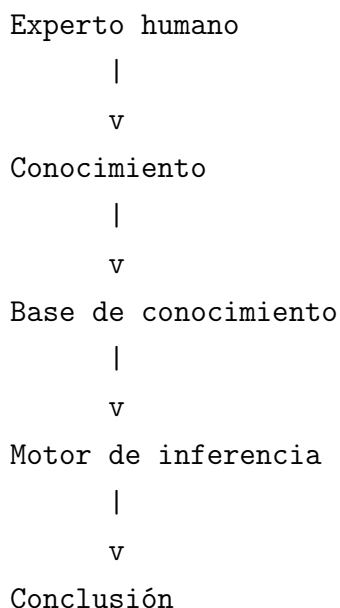
La IA puede emplearse para analizar tráfico, optimizar rutas y apoyar sistemas avanzados de asistencia.

8. Sistemas expertos

Los sistemas expertos constituyen una etapa importante en la historia de la Inteligencia Artificial.

Un sistema experto busca utilizar conocimiento especializado para resolver problemas dentro de un dominio determinado.

Su arquitectura tradicional puede representarse mediante:



La base de conocimiento almacena hechos y reglas, mientras que el motor de inferencia utiliza estos elementos para obtener conclusiones.

Aunque actualmente existen métodos basados en aprendizaje automático, los sistemas expertos continúan siendo relevantes para comprender la historia de la IA y la representación explícita del conocimiento.

9. Retos y limitaciones

El desarrollo de la IA también presenta diversos desafíos.

9.1. Confiabilidad

Los modelos pueden producir respuestas incorrectas o información que parece convincente pero que no necesariamente es verdadera.

9.2. Sesgos

Los sistemas pueden reproducir o amplificar sesgos presentes en los datos utilizados durante su desarrollo.

9.3. Privacidad

El procesamiento de grandes cantidades de información genera preocupaciones relacionadas con la protección de datos personales.

9.4. Seguridad

Los sistemas de IA pueden ser utilizados de manera incorrecta o estar expuestos a diferentes tipos de ataques.

9.5. Impacto ambiental

El entrenamiento y funcionamiento de modelos de gran escala requiere importantes cantidades de recursos computacionales y energía.

10. Ética y uso responsable

El desarrollo de Inteligencia Artificial debe considerar también sus implicaciones sociales y éticas.

La UNESCO adoptó en 2021 la “Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial”, que establece principios relacionados con los derechos humanos, dignidad, transparencia, equidad, sostenibilidad y supervisión humana [4].

Por lo tanto, el desarrollo de sistemas de IA no debe concentrarse exclusivamente en aumentar sus capacidades.

También debe considerar cómo se utilizan estas tecnologías y cuáles pueden ser sus efectos sobre las personas y la sociedad.

11. Aportación

La aportación de este artículo consiste en presentar una visión general de la evolución de la Inteligencia Artificial, relacionando sus principales etapas históricas con las tecnologías actuales.

El análisis muestra que la IA moderna es resultado de décadas de investigación en diferentes áreas.

Los sistemas expertos, el aprendizaje automático, el aprendizaje profundo y los modelos generativos forman parte de una evolución tecnológica continua.

Además, se destaca la importancia de considerar la ética, seguridad, confiabilidad y supervisión humana como elementos fundamentales para el desarrollo futuro de la IA.

12. Conclusiones

La Inteligencia Artificial ha evolucionado desde los sistemas basados en reglas y conocimiento explícito hasta modelos capaces de aprender representaciones complejas a partir de grandes cantidades de datos.

El aprendizaje automático y el aprendizaje profundo permitieron desarrollar sistemas con capacidades cada vez mayores.

Posteriormente, la arquitectura Transformer contribuyó de manera fundamental al desarrollo de modelos modernos de lenguaje y otros sistemas multimodales [5].

Actualmente, la IA generativa y los modelos de gran escala representan una de las principales tendencias del campo.

Sin embargo, el crecimiento de estas tecnologías también plantea desafíos relacionados con confiabilidad, privacidad, sesgos, seguridad e impacto ambiental.

En conclusión, el estado del arte de la Inteligencia Artificial es el resultado de décadas de investigación.

El futuro de la IA no dependerá solamente de construir sistemas más capaces, sino también de desarrollar tecnologías confiables, seguras y responsables que puedan utilizarse en beneficio de las personas y la sociedad.

Referencias

- [1] National Institute of Standards and Technology. Artificial intelligence risk management framework: Generative artificial intelligence profile. Technical Report NIST AI 600-1, National Institute of Standards and Technology, 2024.
- [2] Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence. The 2026 ai index report, 2026.
- [3] Alan M. Turing. Computing machinery and intelligence. *Mind*, 59(236):433–460, 1950.
- [4] UNESCO. Recommendation on the ethics of artificial intelligence, 2021.
- [5] Ashish Vaswani, Noam Shazeer, Niki Parmar, Jakob Uszkoreit, Llion Jones, Aidan N. Gomez, Lukasz Kaiser, and Illia Polosukhin. Attention is all you need. *arXiv preprint arXiv:1706.03762*, 2017.